

2019학년도 연세대 편입 기출문제 해설(수학)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <해설>

(a). $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$\begin{aligned} 0 < |x| < \delta &\Rightarrow |f(x) - 1| < \frac{3}{4} \\ &\Rightarrow -\frac{3}{4} < f(x) - 1 < \frac{3}{4} \\ &\Rightarrow f(x) > \frac{1}{4} \end{aligned}$$

■

(b). 임의의 $\varepsilon > 0$ 을 택하자.

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$ 이므로 적당한 $\delta_1 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족하고

$$0 < |x| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - 1| < \frac{3\varepsilon}{2}$$

(a)에 의하면 적당한 $\delta_2 > 0$ 가 존재해서 다음을 만족한다.

$$0 < |x| < \delta_2 \Rightarrow f(x) > \frac{1}{4}$$

따라서 $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ 라고 하면

$$0 < |x| < \delta \Rightarrow \left| \sqrt{f(x)} - 1 \right| = \frac{|f(x) - 1|}{\sqrt{f(x)} + 1} < \frac{2}{3} \cdot \frac{3\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

이므로 극한의 정의에 의해 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{f(x)} = 1$ 이다. ■

2. <해설>

(a). 주어진 이상적분을 직접 계산하자.

case1) $0 < p < 1$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \infty$$

case2) $p = 1$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{1}{x} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} [\ln x]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \ln a = \infty$$

case3) $p > 1$

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \int_1^a \frac{1}{x^p} dx = \lim_{a \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{1-p}}{1-p} \right]_1^a = \lim_{a \rightarrow \infty} \left(\frac{a^{1-p} - 1}{1-p} \right) = \frac{1}{p-1}$$

따라서 이상적분 $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx$ 는 $0 < p \leq 1$ 일 때 발산하고 $p > 1$ 일 때 수렴한다. ■

(b). f 가 $x \geq 1$ 에서 감소하므로 자연수 n 에 대해 다음 부등식이 성립한다.

$$\begin{aligned} \min(f(1), f(n)) &\leq \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \leq \max(f(1), f(n)) \\ \Rightarrow f(n) + \int_1^n f(x) dx &\leq \sum_{k=1}^n f(k) \leq f(1) + \int_1^n f(x) dx \quad (\because f \text{가 감소함수}) \end{aligned}$$

위 부등식을 이용해서 증명할 것이다.

($\Rightarrow$) 대우명제를 증명하자. 이상적분 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 가 발산한다고 가정하자. 그러면 $f(x) > 0$ 이므로

$a_n = \int_1^n f(x) dx$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 은 발산하는 양항 증가수열이고 따라서 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ 이다. 그러므로

처음에 유도한 부등식에 의하면

$$\sum_{k=1}^n f(k) \geq f(n) + \int_1^n f(x) dx > \int_1^n f(x) dx = a_n \quad (\because f(n) > 0)$$

에서 다음을 얻을 수 있다.

$$\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(k) = \infty$$

따라서 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 는 발산한다.

($\Leftarrow$) $S_n = \sum_{k=1}^n f(k)$ 라고 하자. 그러면 $f(x) > 0$ 이므로 $\{S_n\}$ 은 양항 증가수열이고 조건에 의하면

이상적분 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 는 수렴하므로 $a_n = \int_1^n f(x) dx$ 라고 하면 $f(x) > 0$ 이므로 $\{a_n\}$ 은 수렴하는 양항 증가수열이다. 따라서 $L \in \mathbb{R}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ 라고 하면 $a_n < L$ 이므로 처음에 유도한 부등식에 의해

$$S_n \leq f(1) + \int_1^n f(x)dx = f(1) + a_n < f(1) + L$$

를 얻을수 있다. 그러므로 $\{S_n\}$ 은 위로 유계이고 따라서 단조수열정리에 의하면 $\{S_n\}$ 은 수렴한다.

그러므로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 는 수렴한다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* f 가 $x \geq 1$ 에서 증가함수 또는 감소함수이면 $a \leq b$ 인 자연수 a, b 에 대해 다음 부등식이 성립한다.

$$\min(f(a), f(b)) \leq \sum_{k=a}^b f(k) - \int_a^b f(x)dx \leq \max(f(a), f(b))$$

위 부등식은 $\sum_{k=a}^b f(k)$ 가 어떤 값 사이에 있는지 조사할 때 굉장히 유용하다. $\sum_{k=a}^b f(k)$ 는 $\sum$ 기호가 없는 형태로 표현하는게 거의 불가능하지만 편입학 시험에서는 부정적분이 초등함수로 존재하는 함수가 자주 나와서 $\int_a^b f(x)dx$ 는 계산할수 있는 경우가 많기 때문이다.

3. <해설>

두 곡면의 교선 C 를 나타내는 벡터함수는 $\mathbf{r}(t) = \langle t^2, t^3, t \rangle$ 이고 $z=0$ 이면 $x=y=0$ 이므로 교점은 $t=0$ 일 때 벡터함수의 종점이다. 따라서 $t=0$ 에서의 곡률을 구하자.

$\mathbf{r}'(t) = \langle 2t, 3t^2, 1 \rangle$ 에서 $\mathbf{r}'(0) = \langle 0, 0, 1 \rangle$ 이고 $\mathbf{r}''(t) = \langle 2, 6t, 0 \rangle$ 에서 $\mathbf{r}''(0) = \langle 2, 0, 0 \rangle$ 이다. 그러므로 $t=0$ 에서의 곡률은 다음과 같다.

$$\kappa(0) = \frac{|\mathbf{r}'(0) \times \mathbf{r}''(0)|}{|\mathbf{r}'(0)|^3} = \frac{\left| \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \end{vmatrix} \right|}{1^3} = |\langle 0, 2, 0 \rangle| = 2$$

■

4. <해설>

부분적분법을 다음과 같이 사용하자.

$$\begin{array}{ccc} \text{미분} & & \text{적분} \\ \cot^{-1}x & + & \frac{1}{x^2} \\ -\frac{1}{1+x^2} & - & -\frac{1}{x} \end{array}$$

그러면 $\int \frac{\cot^{-1}x}{x^2} dx = -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx$ 이고

$$\frac{1}{x(x^2+1)} = \frac{x}{x^2(x^2+1)} = x \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^2+1} \right) = \frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1}$$

이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \int \frac{\cot^{-1}x}{x^2} dx &= -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \int \frac{1}{x(x^2+1)} dx \\ &= -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \int \left(\frac{1}{x} - \frac{x}{x^2+1} \right) dx \\ &= -\frac{\cot^{-1}x}{x} - \ln|x| + \frac{\ln(x^2+1)}{2} + C \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*부분분수 분해를 하기 위해 분모를 인수분해했을 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수는 계산이 복잡한 계수비교법을 사용하지 않고 수치대입법을 사용해서 쉽게 구할수 있다. 예를 들어

$$\frac{1}{(x-1)(x^2+x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \quad (A, B, C \text{는 상수})$$

로 나타낸다고 할 때 일차식 인수가 나오는 부분에 대응하는 상수 A 는 등식의 양변에 $x-1$ 를 곱한 뒤 $x=1$ 를 대입해서 $A = \frac{1}{3}$ 로 바로 구할수 있다. 하지만 B, C 는 계수비교법을 사용해서 구해야 한다.

*대학 입학 전에 배운 공식 $\frac{1}{AB} = \frac{1}{B-A} \left(\frac{1}{A} - \frac{1}{B} \right)$ 를 사용해서 부분분수 분해를 쉽게 할수 있는 경우가 있다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(x-a)^n}$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 가지고 조립제법을 사용해서 $x-a$ 로

계속 나누면 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다. $p(x)$ 를 중심이 a 인 테일러 급수로 표현해서 부분분수 분해를 하는것도 가능하지만 손으로 계산할때는 조립제법이 훨씬 빠르다.

*다항식 $p(x)$ 에 대하여 $\frac{p(x)}{(ax^2+bx+c)^n} \quad (b^2-4ac < 0)$ 를 부분분수 분해할 때 $p(x)$ 를 ax^2+bx+c 로

나누는 것을 반복하는 방법으로 부분분수 분해를 쉽게 할수 있다.

5. <해설>

$F(x,y,z)=1$ 의 양변을 x 에 대해 편미분하면 다음을 얻을수 있고

$$-\pi \sin(\pi x) + \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right)e^{x+z} + \frac{\partial z}{\partial x} \ln y = 0$$

$x=-1, y=e$ 이면 $z=1$ 이므로 대입하면 $f_x(-1,e)=-\frac{1}{2}$ 를 얻는다.

마찬가지로 $F(x,y,z)=1$ 의 양변을 y 에 대해 편미분하면 다음을 얻을수 있고

$$\frac{\partial z}{\partial y} e^{x+z} + \frac{\partial z}{\partial y} \ln y + \frac{z}{y} = 0$$

$x=-1, y=e$ 이면 $z=1$ 이므로 대입하면 $f_y(-1,e)=-\frac{1}{2e}$ 를 얻는다.

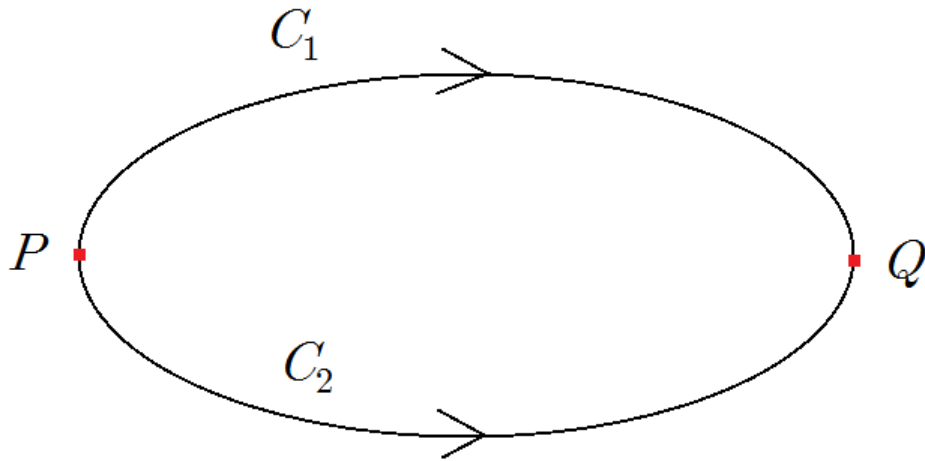
그러므로 다음을 얻는다.

$$D_{\mathbf{u}}f(-1,e) = \nabla f(-1,e) \cdot \mathbf{u} = \frac{f_x(-1,e) + e f_y(-1,e)}{\sqrt{1+e^2}} = -\frac{1}{\sqrt{1+e^2}}$$

■

6. <해설>

($\Rightarrow$) 시점과 종점이 같으면서 부분적으로 매끄러운 곡선 C_1, C_2 를 D 내부에서 임의로 택하자. 그러면 다음 그림과 같이 $C_1 \cup (-C_2)$ 는 부분적으로 매끄러운 폐곡선이다.

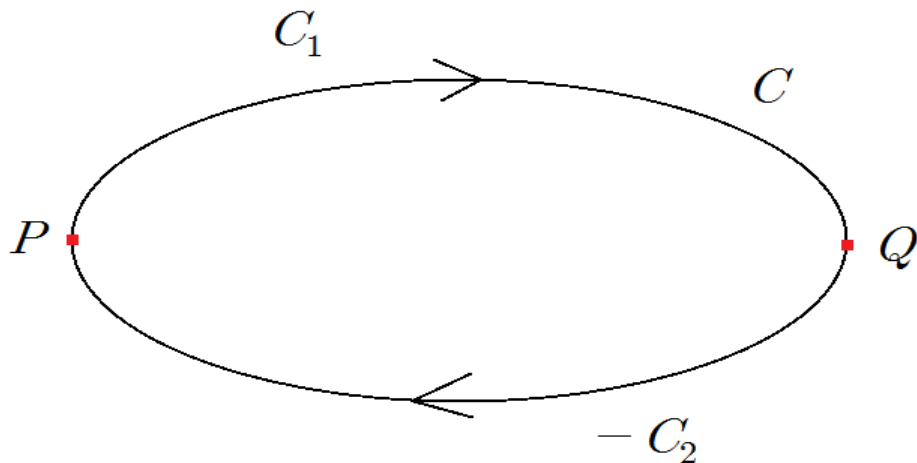


따라서 (1)에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$\int_{C_1 \cup (-C_2)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ 이므로 } \int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} \text{ 는 경로에 독립이다.}$$

($\Leftarrow$) D 내부에서 임의의 부분적으로 매끄러운 폐곡선 C 를 택하고 C 위의 서로 다른 두 점 P, Q 를 택하자. C 의 일부분 중 P 에서 Q 방향으로 그려지는 곡선을 C_1 , P 에서 Q 방향으로 그려지는 다른 곡선을 C_2 라고 하면 다음 그림과 같이 $C = C_1 \cup (-C_2)$ 로 분해된다.



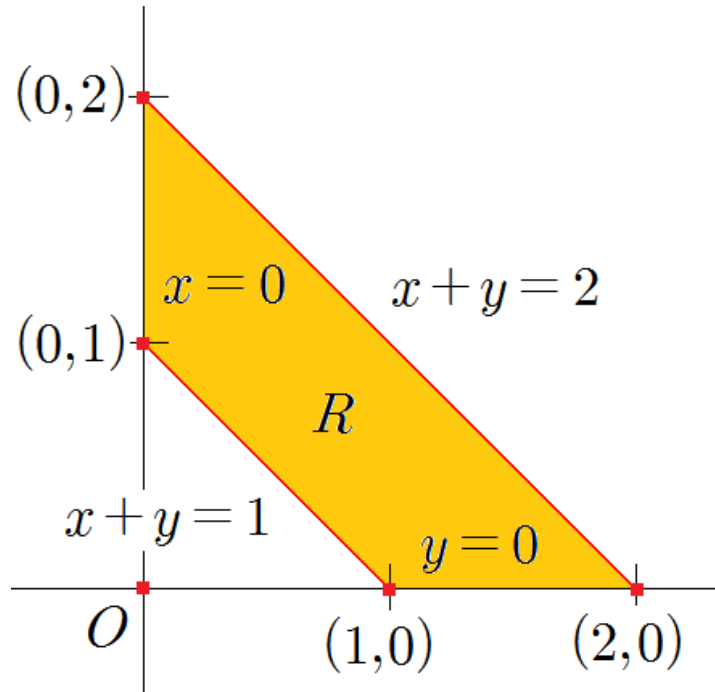
(2)에 의하면 $\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\int_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1 \cup (-C_2)} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} - \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0$$

■

7. <해설>

주어진 영역은 다음과 같이 4개의 경계선 $x+y=1, x+y=2, x=0, y=0$ 로 둘러싸인 영역이다.



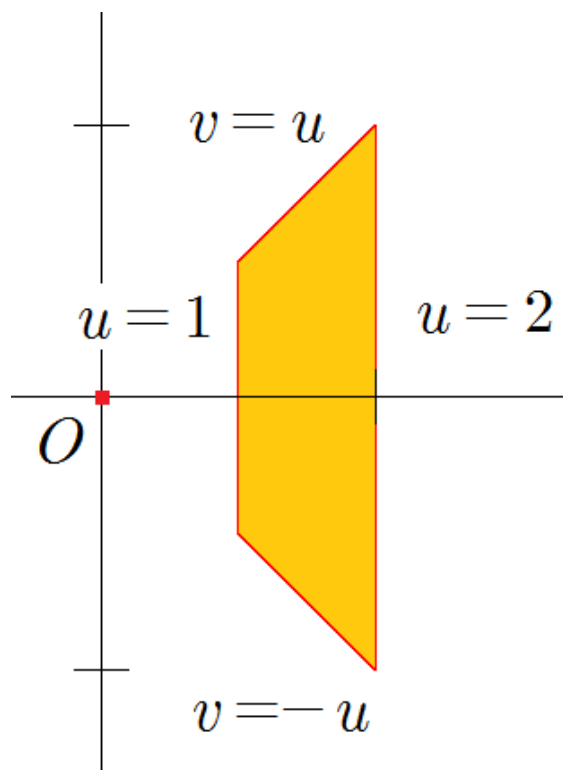
따라서 $x+y=u, x-y=v$ 로 치환하면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{2}$$

문제에 주어진 xy 평면 위의 영역은

$$\begin{aligned} y=0 \text{ 이면 } x=u, x=v \text{ 이므로 } v=u \\ x=0 \text{ 이면 } y=u, -y=v \text{ 이므로 } v=-u \end{aligned}$$

에 의해 uv 평면 위의 다음 영역으로 바뀐다.



따라서 다중적분의 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_R \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dA &= \frac{1}{2} \int_1^2 \int_{-u}^u \cos\left(\frac{v}{u}\right) dv du \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 \left[u \sin\left(\frac{v}{u}\right) \right]_{v=-u}^{v=u} du \\ &= \sin(1) \int_1^2 u du \\ &= \sin(1) \left[\frac{u^2}{2} \right]_1^2 \\ &= \frac{3 \sin 1}{2}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에서 다중적분의 치환적분법을 사용할 때 치환하면 새로 바뀌는 영역을 만들어야 하는데 이때 내부는 내부, 경계는 경계로만 대응된다는 사실을 기억하고 있으면 새로운 영역을 만들 때 편하다. 참고로 이것을 증명하는 것은 미분적분학 범위를 넘는다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일 수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 에 x, y 가 포함되어 있다면 처음에 치환한

$$u = f(x,y), v = g(x,y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음을 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x}$ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x,y,z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u,v,w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x,y (또는 x,y,z)가 u,v (또는 u,v,w)에 대한 식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ (또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x,y), v = g(x,y) \text{ (또는 } u = f(x,y,z), v = g(x,y,z), w = h(x,y,z))$$

위 연립방정식의 해 x,y (또는 x,y,z)를 직접 구하는게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

8. <해설>

(a). 편의상 x, y, z 를 순서대로 x_1, x_2, x_3 로 쓰면 발산(Divergence)의 정의에 의해 다음을 얻을수 있다.

$$\nabla \cdot (f \nabla g) = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial}{\partial x_i} \left(f \frac{\partial g}{\partial x_i} \right) = \sum_{i=1}^3 \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial g}{\partial x_i} + f \frac{\partial^2 g}{\partial x_i^2} \right) = \nabla f \cdot \nabla g + f \nabla^2 g$$

따라서 발산정리에 의하면 다음을 얻는다.

$$\iint_S (f \nabla g) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (f \nabla^2 g + \nabla f \cdot \nabla g) dV$$

■

(b). (a)에서 $g = f$ 를 대입하자. 그러면 다음을 얻는다.

$$\iint_S (f \nabla f) \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (f \nabla^2 f + \nabla f \cdot \nabla f) dV$$

조건에 의하면 E 위에서 $\nabla^2 f = 0$, S 위에서 $f = 1$ 이고 $\nabla f \cdot \nabla f = |\nabla f|^2$ 이므로

$$\iiint_E |\nabla f|^2 dV = \iint_S \nabla f \cdot d\mathbf{S}$$

를 얻을수 있다. 그리고 $\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f$ 이고 E 위에서 $\nabla^2 f = 0$ 이므로 발산정리에 의하면

$$\iint_S \nabla f \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E \nabla^2 f dV = 0$$

를 얻는다. 따라서 $\iiint_E |\nabla f|^2 dV = 0$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제에서 조건을 다음과 같이 바꿔보자. 쉽게 말하면 3차원에서 이야기한 것을 2차원에서도 비슷하게 이야기하기 위해 바꾸는 것이다.

f, g 는 3변수함수 $\rightarrow f, g$ 는 2변수함수
 $\mathbb{R}^3$ 의 단순연결영역 $E \rightarrow \mathbb{R}^2$ 의 단순연결영역 D
 $\mathbb{R}^3$ 의 곡면 $S \rightarrow \mathbb{R}^2$ 의 곡선 C
삼중적분 $\rightarrow$ 이중적분
면적분 $\rightarrow$ 선적분

그러면 2차원 발산정리를 사용해서 $\iint_D |\nabla f|^2 dA = 0$ 를 증명할수 있다. 이 문제의 풀이과정을 잘

이해했다면 쉽게 증명할수 있을 것이다.